# LISTE DES ANALYSES SQL

Projet : Base de Données Assurance Habitation 12 Requêtes SQL avec Résultats

Sabah Rizki-Formation Data Analyst-Novembre 2025

## *Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen*

**Objectif** :

Lister les numéros de contrats avec leur surface pour la commune de Caen.

**Explication du cheminement :**

1. Je veux des informations de la table Contrats (Contrat_ID et Surface)
2. Mais je dois filtrer par commune, qui est dans la table Regions
3. Je fais donc un JOIN entre les deux tables via Code_dep_code_commune
4. Je filtre avec WHERE pour garder uniquement 'CAEN'

**Code SQL :**

```
SELECT

    Contrat.Contrat_ID,

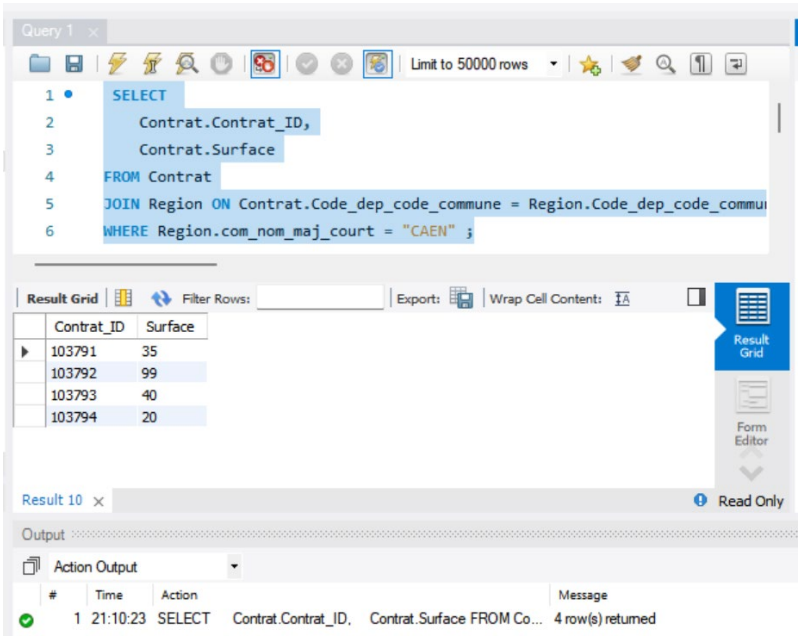
    Contrat.Surface

FROM Contrat

JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune

WHERE Region.com_nom_maj_court = "CAEN" ;
```

**Capture écran :**




**Nombre de ligne:** 4

*Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.*

**Objectif :**

Lister les identifiants de contrats, leur type de contrat et leur formule, pour les contrats de type "Maison" dont la commune est située dans le département 71.

**Explication du cheminement :**

1. Sélection des colonnes utiles : On veut afficher les champs Contrat_ID, Type_contrat et Formule de la table Contrat.
2. Filtrage par département : L'information sur le département se trouve dans la table Region, mais la donnée de rattachement est dans Contrat avec le champ Code_dep_code_commune.
3. Jointure : On relie la table Contrat à la table Region sur la clé commune : Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune. Cela permet d'accéder au département depuis chaque contrat.
4. Filtrage sur les critères : On filtre (WHERE) sur deux conditions :
    - Le département doit être 71 : Region.dep_code = 71
    - Le contrat doit concerner un type de local "Maison" : Contrat.Type_local = "Maison"

**Code SQL :**

```
SELECT

    Contrat.Contrat_ID,

    Contrat.Type_contrat,

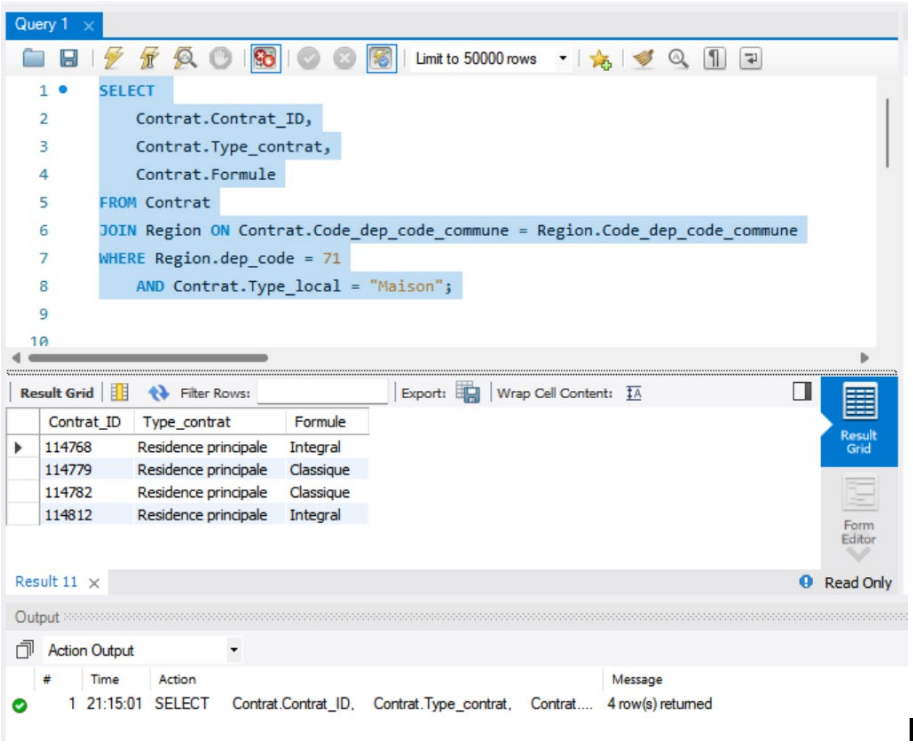
    Contrat.Formule

FROM Contrat

JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune

WHERE Region.dep_code = 71

    AND Contrat.Type_local = "Maison";
```




**Nombre de ligne:** 4

## *Requête 3 : Lister le nom des régions de France.*

**Objectif :**

Lister tous les noms de régions (reg_nom) de la table **Region** sans doublons et triés par ordre alphabétique.

**Explication du cheminement :**

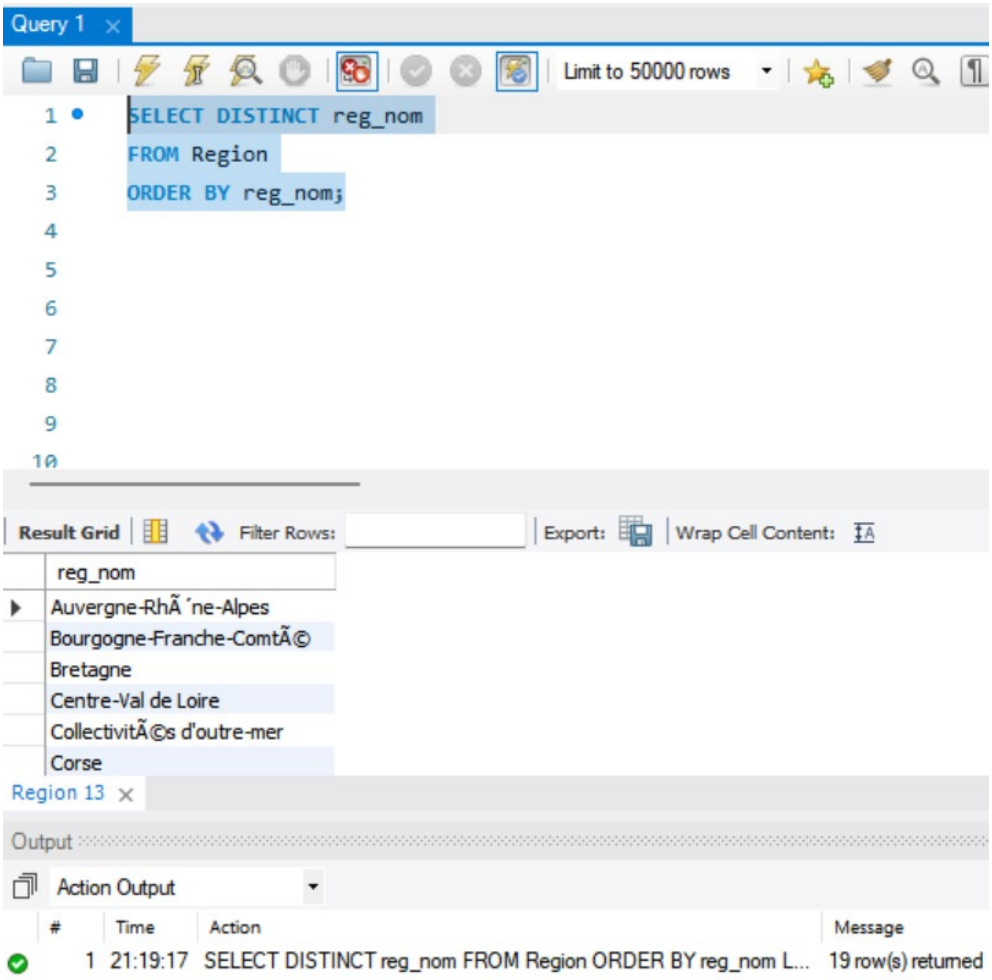
1. Définir la colonne souhaitée : On souhaite récupérer le champ reg_nom de la table Region.
2. Supprimer les doublons : Il arrive que plusieurs lignes aient la même valeur pour reg_nom. On utilise alors le mot-clé DISTINCT après SELECT pour ne garder qu'une seule fois chaque nom de région.
3. Trier les résultats : La commande ORDER BY reg_nom permet de classer la liste des régions par ordre alphabétique.

**Code SQL :**

```
SELECT DISTINCT reg_nom

FROM Region

ORDER BY reg_nom;
```




**Nombre de ligne :** 19

## *Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?*

**Objectif** :

Afficher les identifiants des 5 contrats ayant la plus grande surface, en commençant par le contrat avec la plus grande surface, à partir de la table Contrat.

**Explication du cheminement :**

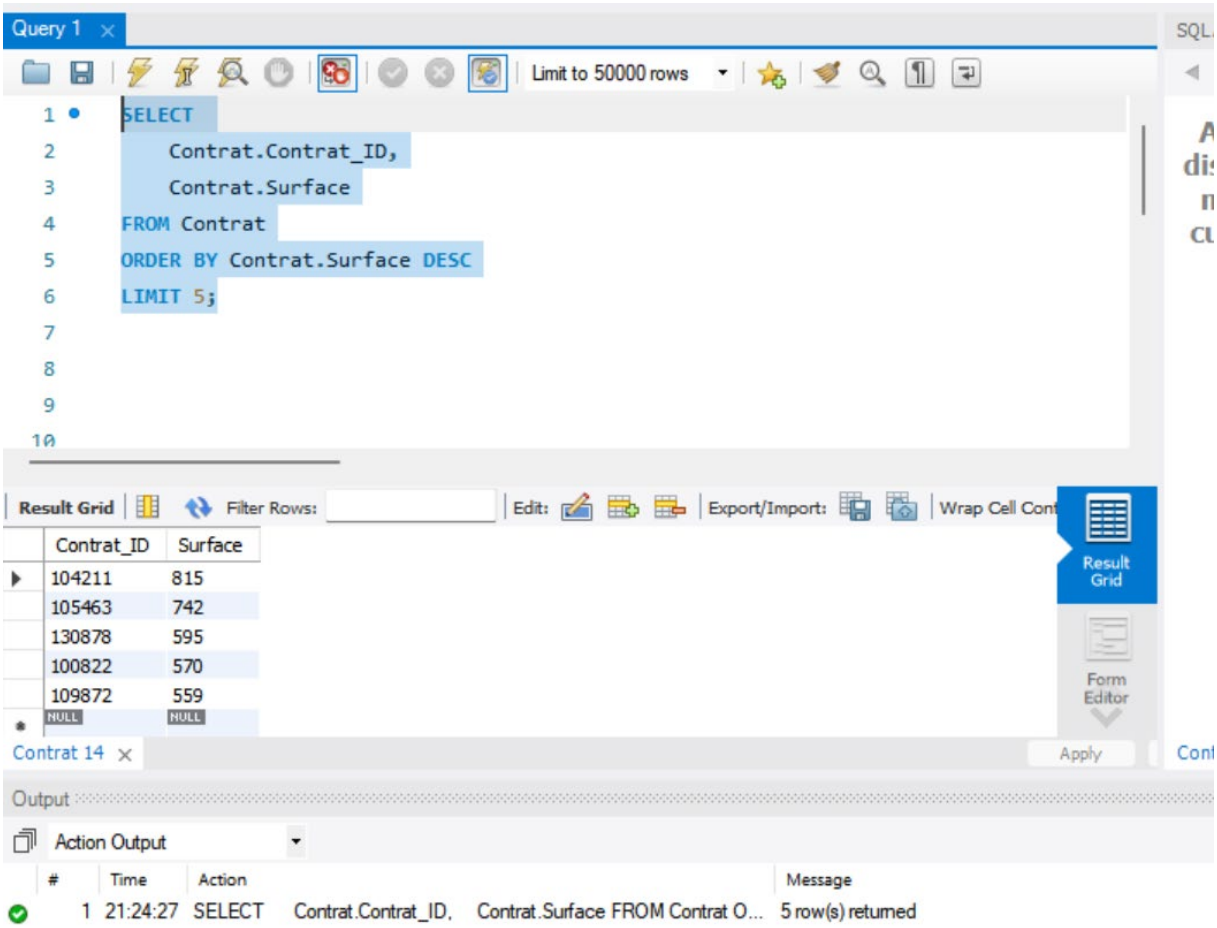
1. Sélectionner les colonnes nécessaires : On choisit d'afficher Contrat_ID et Surface de la table Contrat.
2. Trier selon la surface : L'utilisation de ORDER BY Contrat.Surface DESC permet de classer tous les contrats de la plus grande à la plus petite surface.

3. Limiter le nombre de résultats : La commande LIMIT 5 sert à restreindre l'affichage uniquement aux 5 premières lignes du résultat, c'est-à-dire les 5 plus grandes surfaces.

**Code SQL :**

```
SELECT
    Contrat.Contrat_ID,
    Contrat.Surface
FROM Contrat
ORDER BY Contrat.Surface DESC
LIMIT 5;
```

**Capture écran:**




**Nombre de ligne :** 5

## *Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?*

**Objectif** :

Calculer le prix moyen mensuel de cotisation pour tous les contrats présents dans la table Contrat.

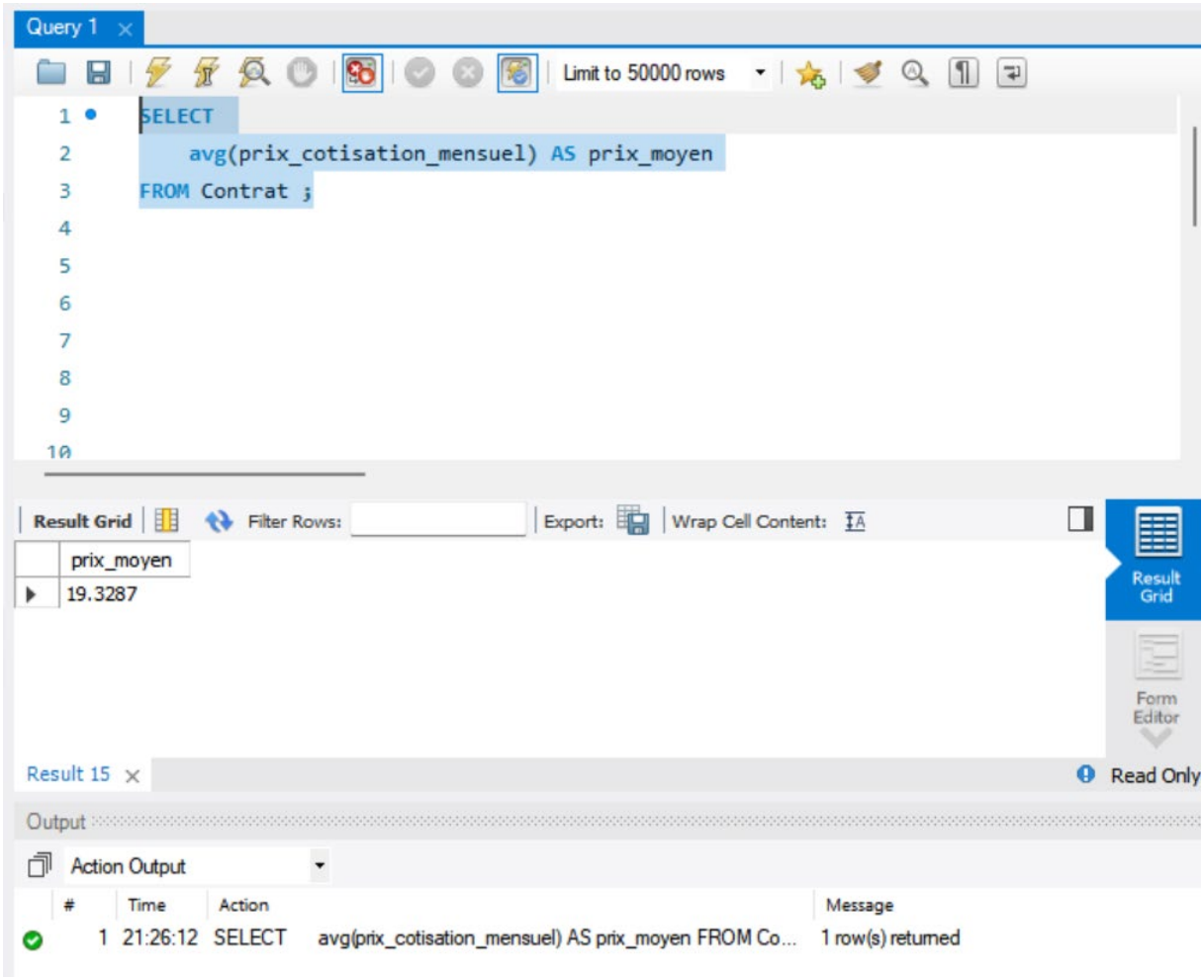
**Explication du cheminement :**

1. Définir la colonne numérique à analyser : On souhaite connaître la moyenne du champ prix_cotisation_mensuel, qui contient le montant de la cotisation mensuelle de chaque contrat.
2. Utiliser la fonction d'agrégation AVG() : La fonction SQL AVG() permet de calculer la moyenne des valeurs d'une colonne numérique. Elle ignore automatiquement les valeurs NULL et ne tient compte que des valeurs effectives.
3. Renommer le résultat : Grâce à AS prix_moyen, on donne un nom parlant à la colonne de sortie.
4. Pas de filtrage ni regroupement : Ici, on souhaite calculer la moyenne sur l'ensemble de la table, sans condition spécifique ni regroupement.

**Code SQL :**

```
SELECT
    avg(prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen
FROM Contrat ;
```

**Capture écran :**




**Nombre de ligne:** 1

## *Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?*

**Objectif** :

Compter le nombre de contrats pour chaque valeur déclarée de biens dans la table Contrat.

**Explication du cheminement :**

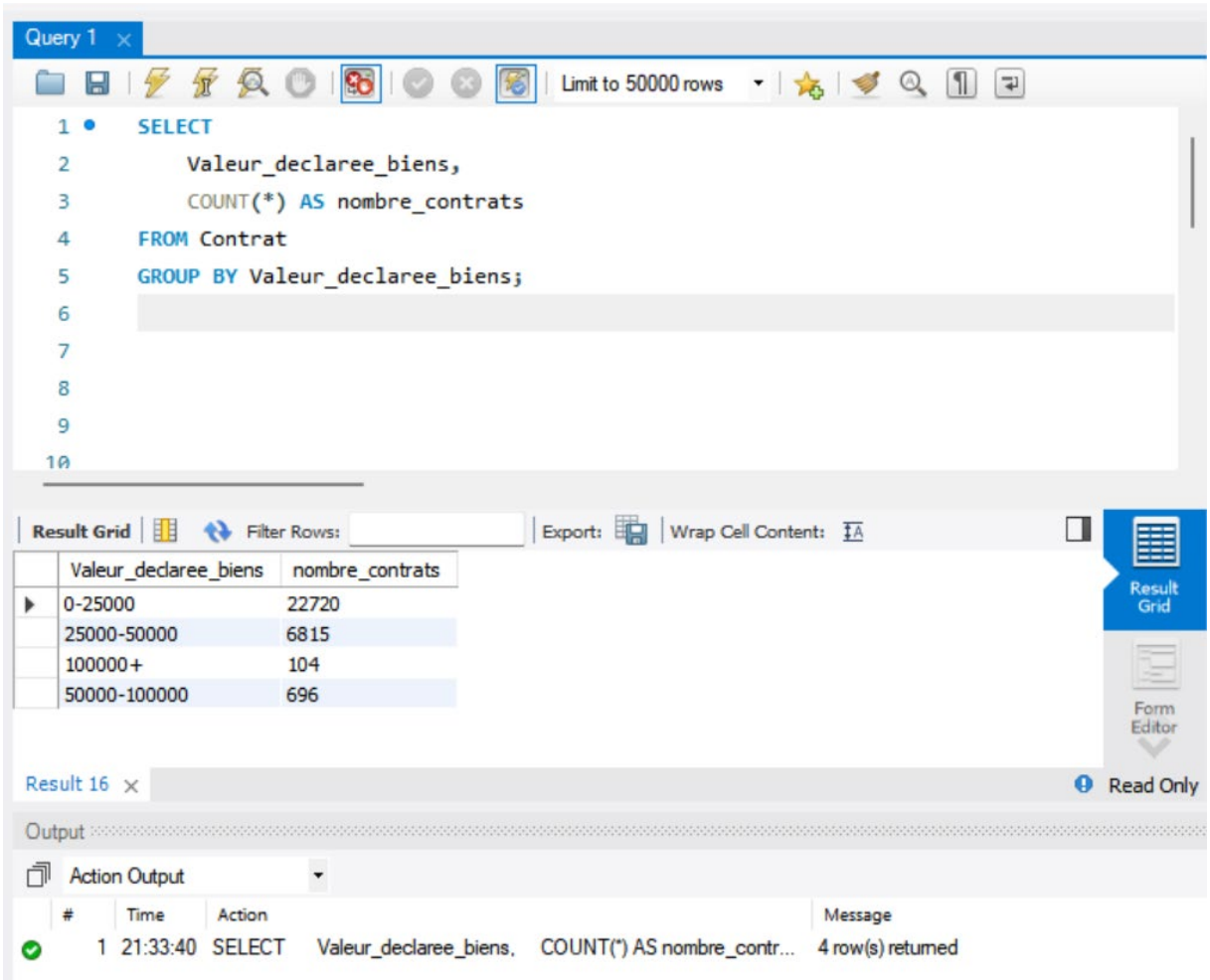
1. Sélectionner la colonne de regroupement : On souhaite analyser les contrats selon la colonne Valeur_declaree_biens, qui représente la valeur des biens déclarés pour chaque contrat.
2. Compter les contrats par groupe : On utilise la fonction d'agrégation COUNT(*) pour compter le nombre de lignes (contrats) qui partagent la même valeur déclarée de biens.

3. Regrouper les résultats : La commande GROUP BY Valeur_declaree_biens permet de créer un groupe pour chaque valeur distincte, et le compteur s'applique à chaque groupe séparément.

**Code SQL :**

```
SELECT
    Valeur_declaree_biens,
    COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM Contrat
GROUP BY Valeur_declaree_biens;
```

**Capture écran :**




**Nombre de ligne :** 4

## *Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?*

**Objectif** :

Compter le nombre de contrats ayant la formule "integral" dans la région "Pays de la Loire".

**Explication du cheminement :**

1. Identifier les contrats concernés : On souhaite uniquement les contrats où le champ Formule vaut "integral".
2. Rattacher chaque contrat à sa région : L'information sur la région (reg_nom) se trouve dans la table region. On relie les deux tables avec la clé Code_dep_code_commune, qui est présente dans les deux tables.
3. Filtrer selon la région : On ne veut que les contrats dont la région est "Pays de la Loire" (region.reg_nom = 'Pays de la Loire').
4. Compter le nombre résultant : La fonction d'agrégation SQL COUNT(*) calcule le nombre total de contrats répondant à tous ces critères.

**Code SQL :**

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_integral_pays_loire

FROM Contrat

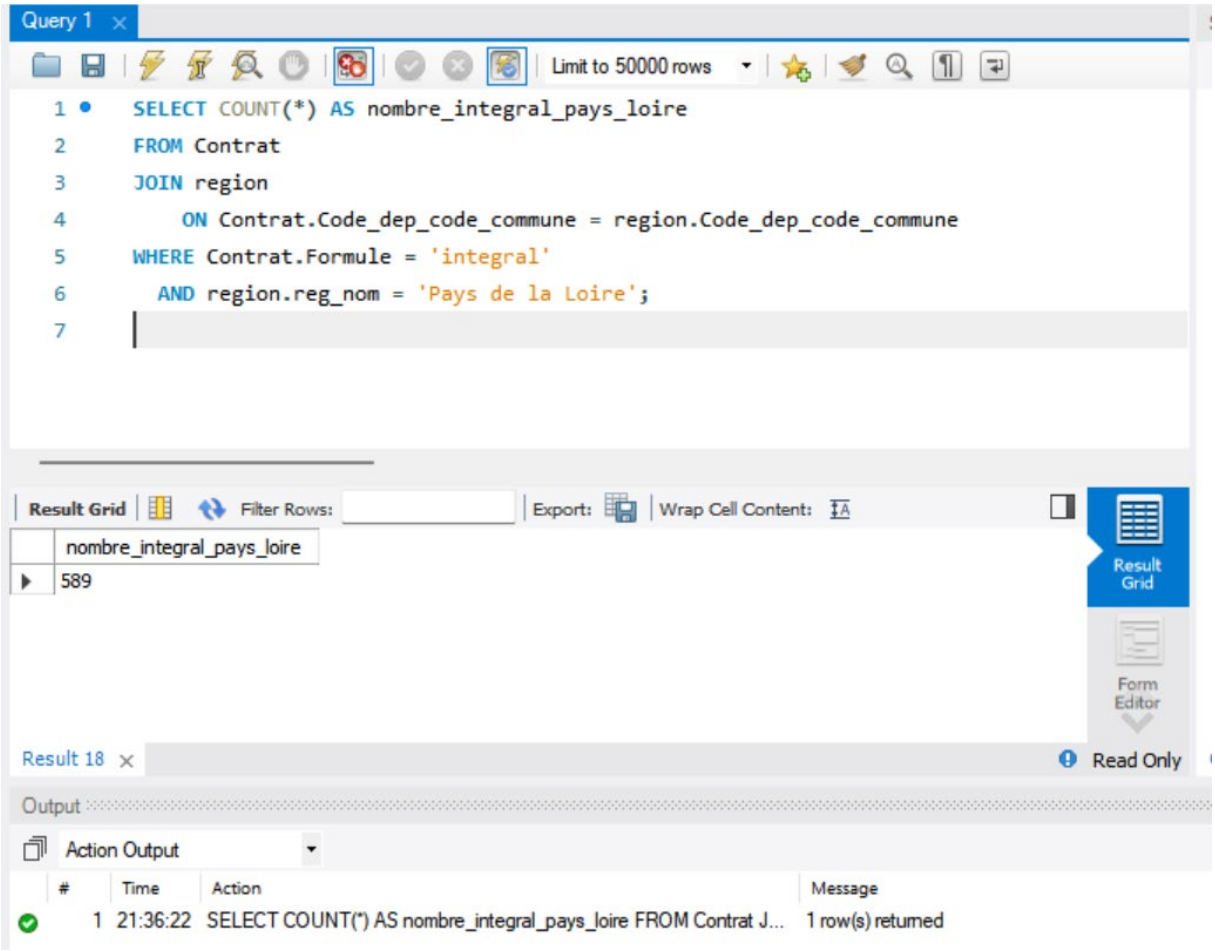
JOIN region

    ON Contrat.Code_dep_code_commune =
region.Code_dep_code_commune

WHERE Contrat.Formule = 'integral'

  AND region.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

**Capture écran :**




**Nombre de ligne:** 1

## *Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.*

**Objectif** :

Lister les identifiants, types de contrat et formules pour tous les contrats de type "maison" situés dans le département 71, en utilisant les tables Contrat et Region.

**Explication du cheminement :**

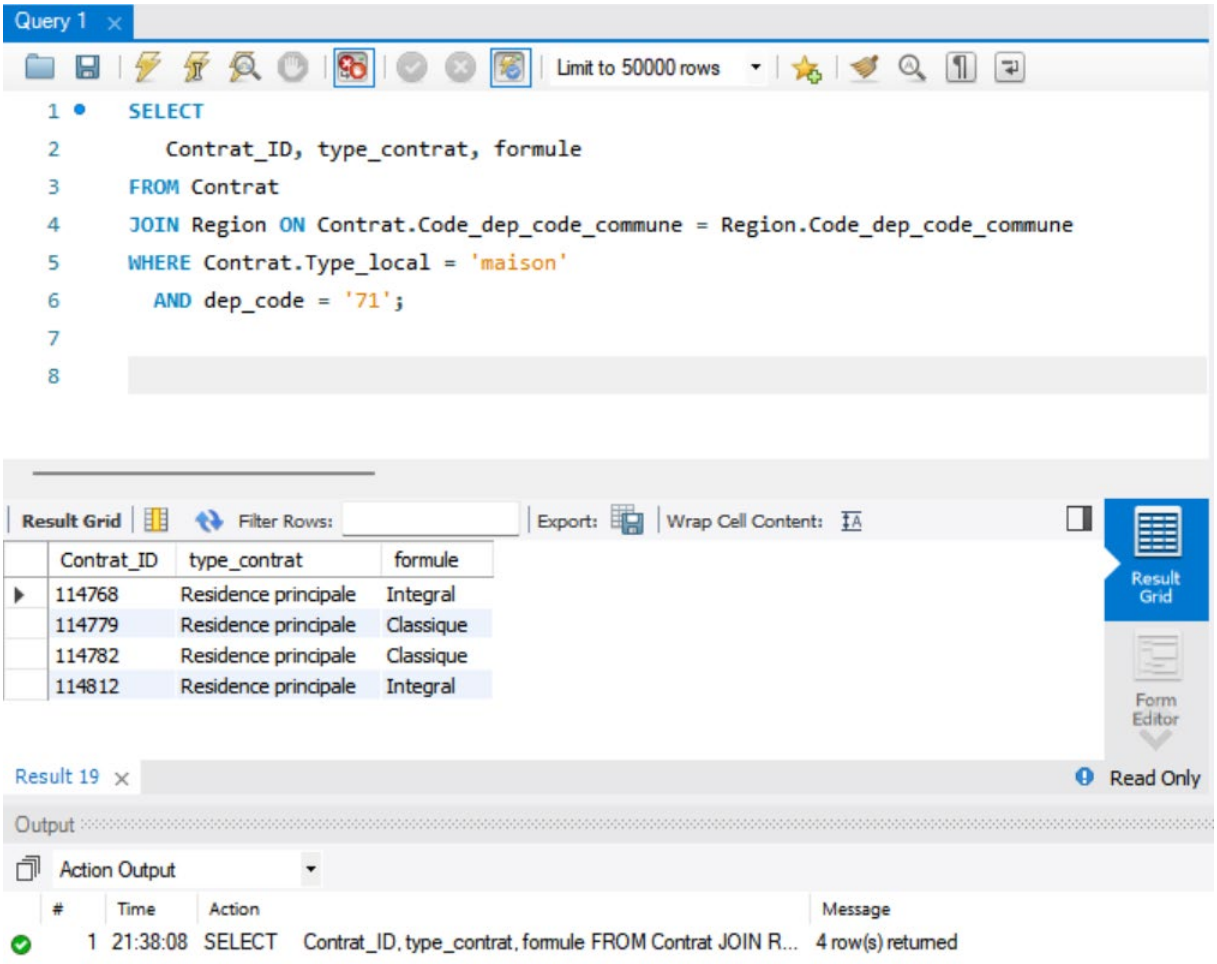
1. Choisir les colonnes à afficher : On souhaite voir le Contrat_ID, le type_contrat et la formule — ces champs sont disponibles dans la table Contrat.
2. Mettre en relation Contrat et Region : Pour obtenir l'information sur le département, il faut relier chaque contrat à sa région. Cela se fait par une jointure (JOIN) sur la clé Code_dep_code_commune, présente dans les deux tables.

3. Filtrer les locaux de type maison : On sélectionne uniquement les contrats où Contrat.Type_local vaut 'maison'.
4. Filtrer sur le département : Comme l'information du département (dep_code) se trouve dans la table Region, on ajoute le filtre dep_code = '71'.

**Code SQL :**

```
SELECT
   Contrat_ID, type_contrat, formule
FROM Contrat
JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
WHERE Contrat.Type_local = 'maison'
  AND dep_code = '71';
```

**Capture écran:**



**Nombre de ligne:** 4

## *Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?*

**Objectif** :

Calcule la surface moyenne des contrats pour l'académie de Paris.

**Explication du cheminement :**

1. Déterminer le champ à analyser : On cherche à obtenir la moyenne de la colonne surface (surface du local assuré) à partir de la table Contrat.
2. Rattacher Contrat à Region : L'information sur l'académie (aca_nom) se trouve dans la table Region, il faut donc relier chaque contrat à sa région en utilisant la clé Code_dep_code_commune, présente dans les deux tables.
3. Filtrer sur l'académie Paris : On sélectionne uniquement les lignes où la colonne Region.aca_nom vaut 'paris'. Ce filtre se met en place avec la clause WHERE.
4. Calculer la moyenne : La fonction d'agrégation SQL AVG(surface) réalise le calcul, et le résultat est affiché dans la colonne surface_moyenne_Paris.

**Code SQL :**

```
SELECT

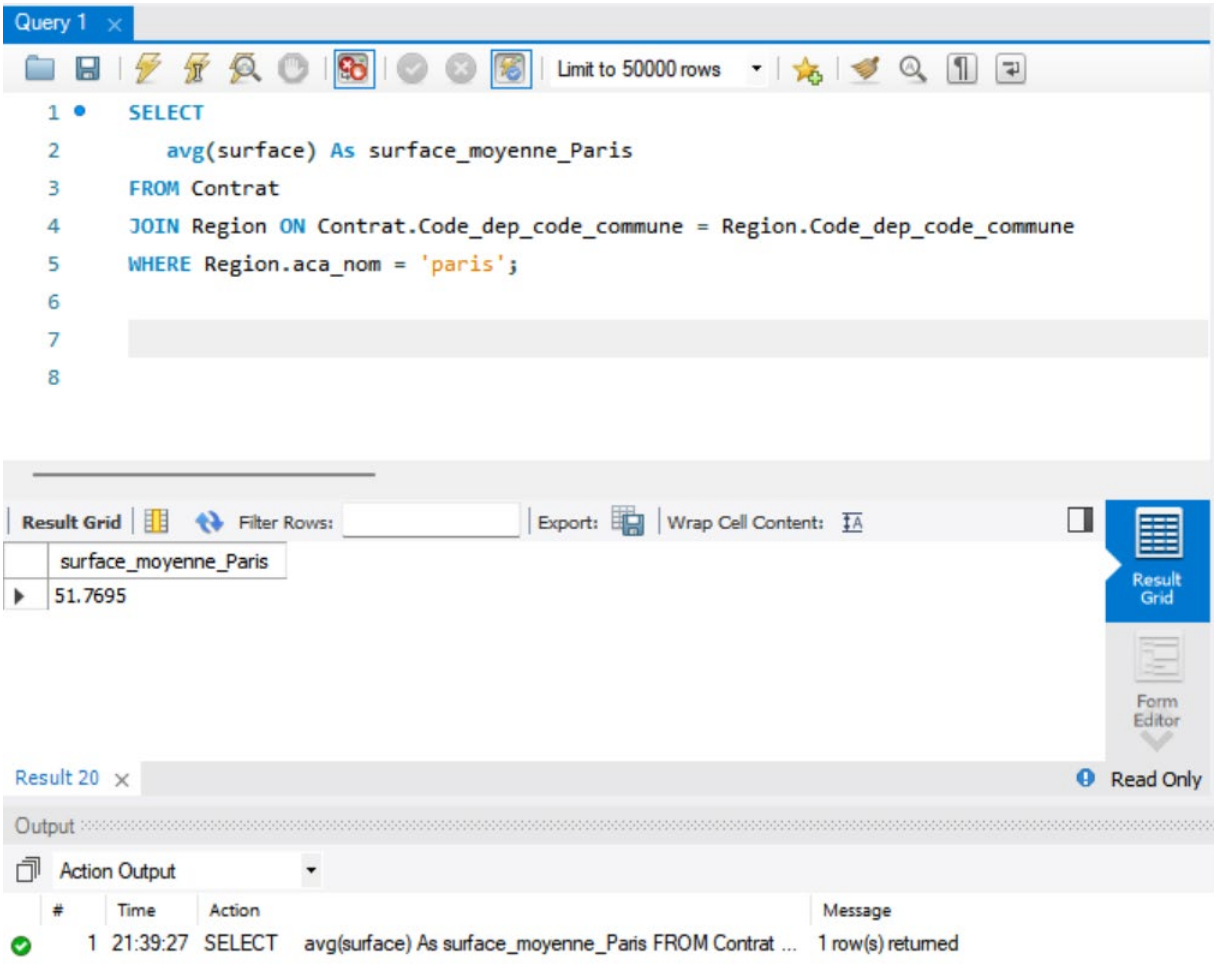
   avg(surface) As surface_moyenne_Paris

FROM Contrat

JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune

WHERE Region.aca_nom = 'paris';
```

**Capture écran :**




**Nombre de ligne:** 1

## *Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.*

**Objectif** :

Trouver les 10 départements ayant les plus hauts prix moyens de cotisation mensuelle des contrats, en affichant pour chacun l'identifiant du département et la moyenne des prix.

**Explication du cheminement :**

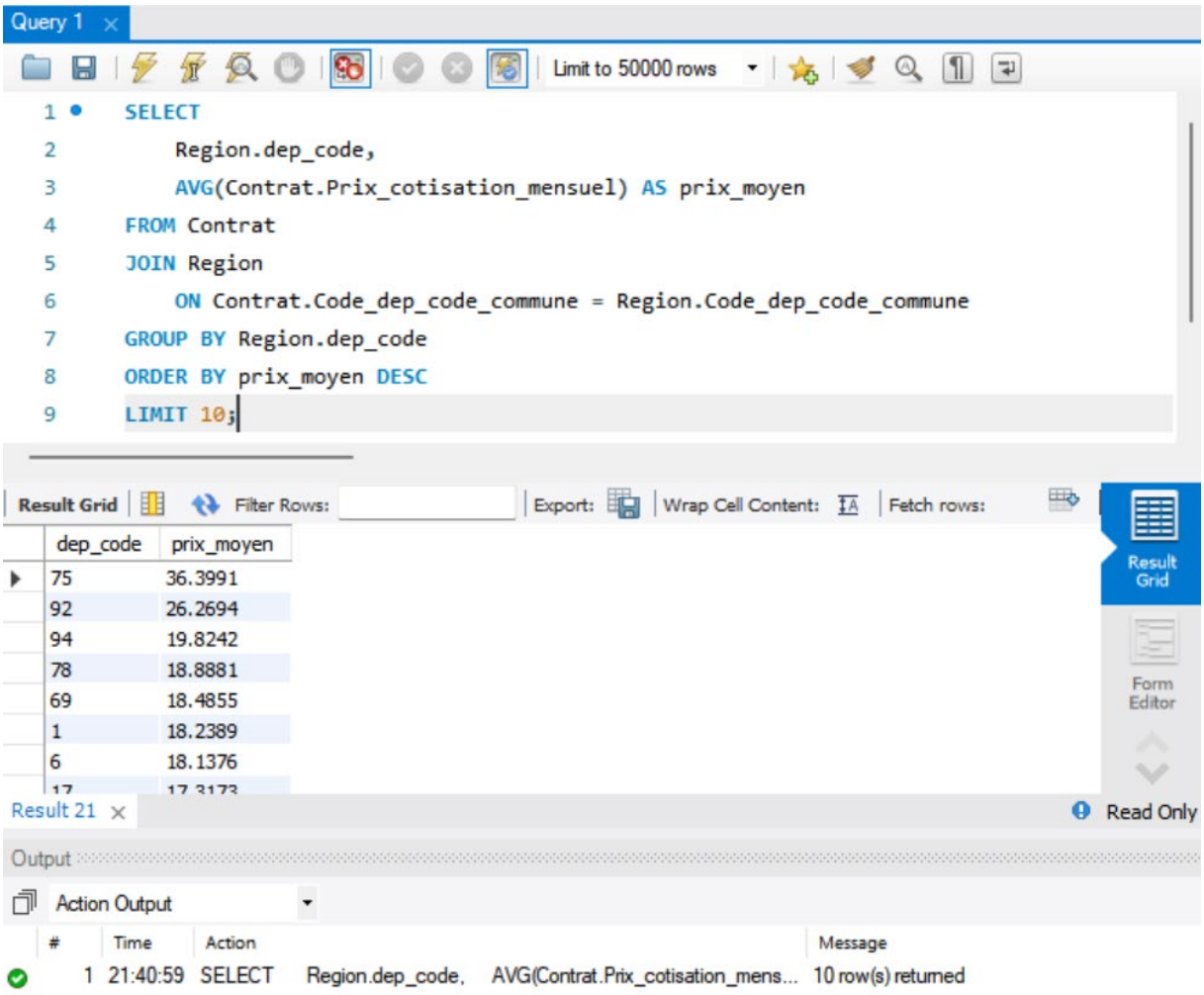
1. Identifier les champs nécessaires : On souhaite pour chaque département (Region.dep_code) connaître le prix moyen des cotisations mensuelles (AVG(Contrat.Prix_cotisation_mensuel)). Ceci nécessite d'utiliser des agrégats (AVG) et un regroupement (GROUP BY).

2. Réaliser la jointure : Comme les informations sur le prix sont dans la table Contrat et le département dans Region, on relie les deux tables grâce à la clé Code_dep_code_commune.
3. Regrouper les résultats par département : On utilise GROUP BY Region.dep_code afin de calculer la moyenne pour chaque département distinct.
4. Trier les départements par prix moyen décroissant : L'instruction ORDER BY prix_moyen DESC affiche d'abord les départements où le prix moyen de cotisation est le plus élevé.
5. Limiter l'affichage aux 10 premiers : L'utilisation de LIMIT 10 permet de n'afficher que les 10 départements avec les plus hauts prix moyens.

**Code SQL :**

```
SELECT
    Region.dep_code,
    AVG(Contrat.Prix_cotisation_mensuel) AS prix_moyen
FROM Contrat
JOIN Region
    ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY Region.dep_code
ORDER BY prix_moyen DESC
LIMIT 10;
```

**Capture écran :**




**Nombre de ligne :** 10

## *Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.*

**Objectif** :

Afficher la liste des communes (nom abrégé, "com_nom_maj_court") où le nombre de contrats est supérieur ou égal à 150, en triant ces résultats par commune

**Explication du cheminement :**

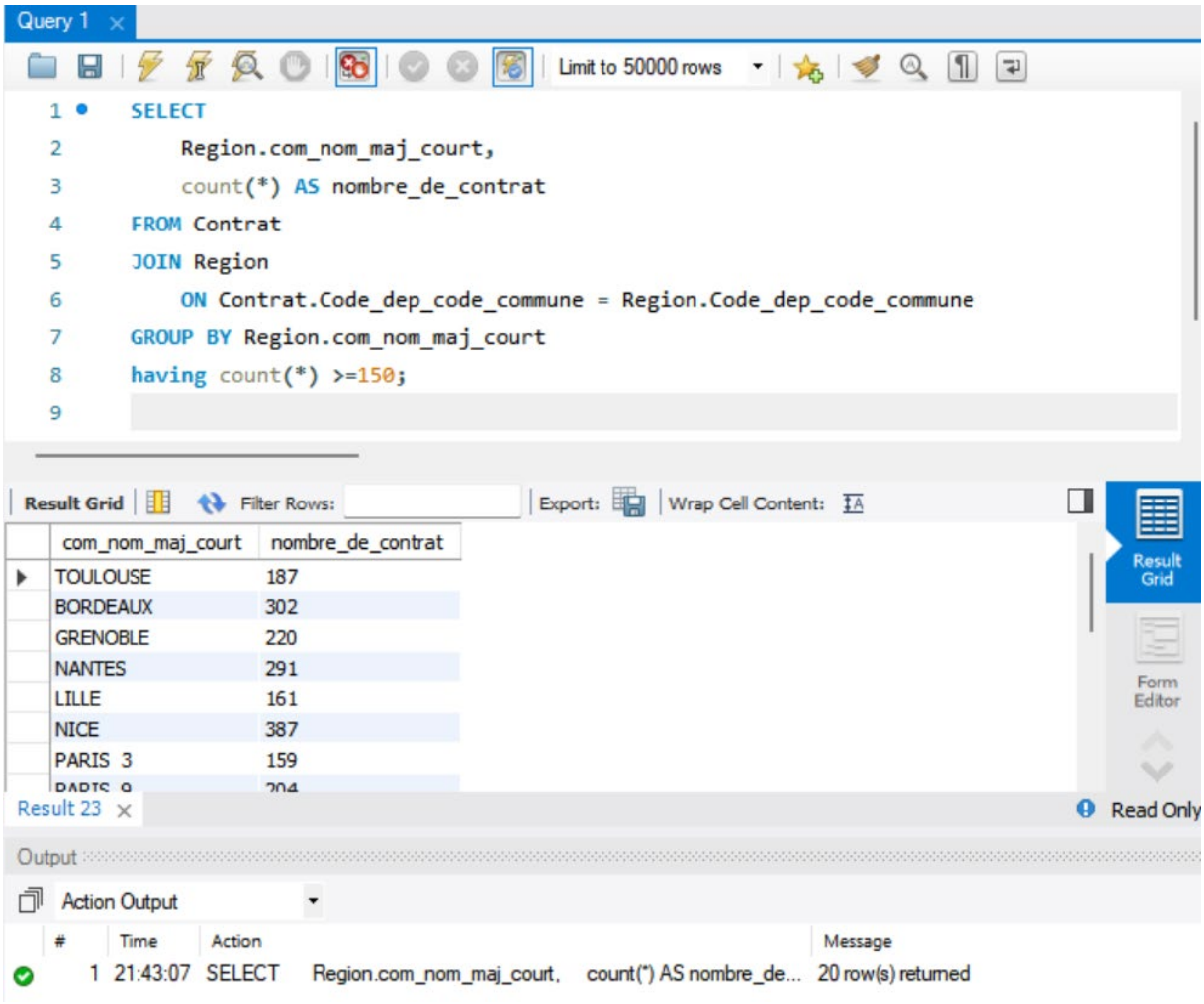
1. Joindre les tables Contrat et Region : Chaque contrat contient un code permettant de retrouver la commune associée via la table Region. On relie ces deux tables avec la clé Code_dep_code_commune.
2. Sélectionner et regrouper par nom de commune : On veut obtenir, pour chaque commune, le nombre de contrats. Pour cela, on regroupe (GROUP BY) les résultats selon Region.com_nom_maj_court.

3. Compter les contrats par commune : On utilise COUNT(*) pour déterminer combien de contrats existent pour chaque commune. Cela compte toutes les lignes regroupées dans chaque commune.
4. Filtrer pour garder uniquement les communes ayant au moins 150 contrats : On utilise la clause HAVING COUNT(*) >= 150 après le GROUP BY (puisque HAVING filtre sur le résultat d'une agrégation).

**Code SQL :**

```
SELECT
    Region.com_nom_maj_court,
    count(*) AS nombre_de_contrat
FROM Contrat
JOIN Region
    ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY Region.com_nom_maj_court
having count(*) >=150;
```

**Capture écran :**




**Nombre de ligne :** 20

## *Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?*

**Objectif** :

Obtenir, pour chaque région, le nombre total de contrats associés à cette région.

**Explication du cheminement :**

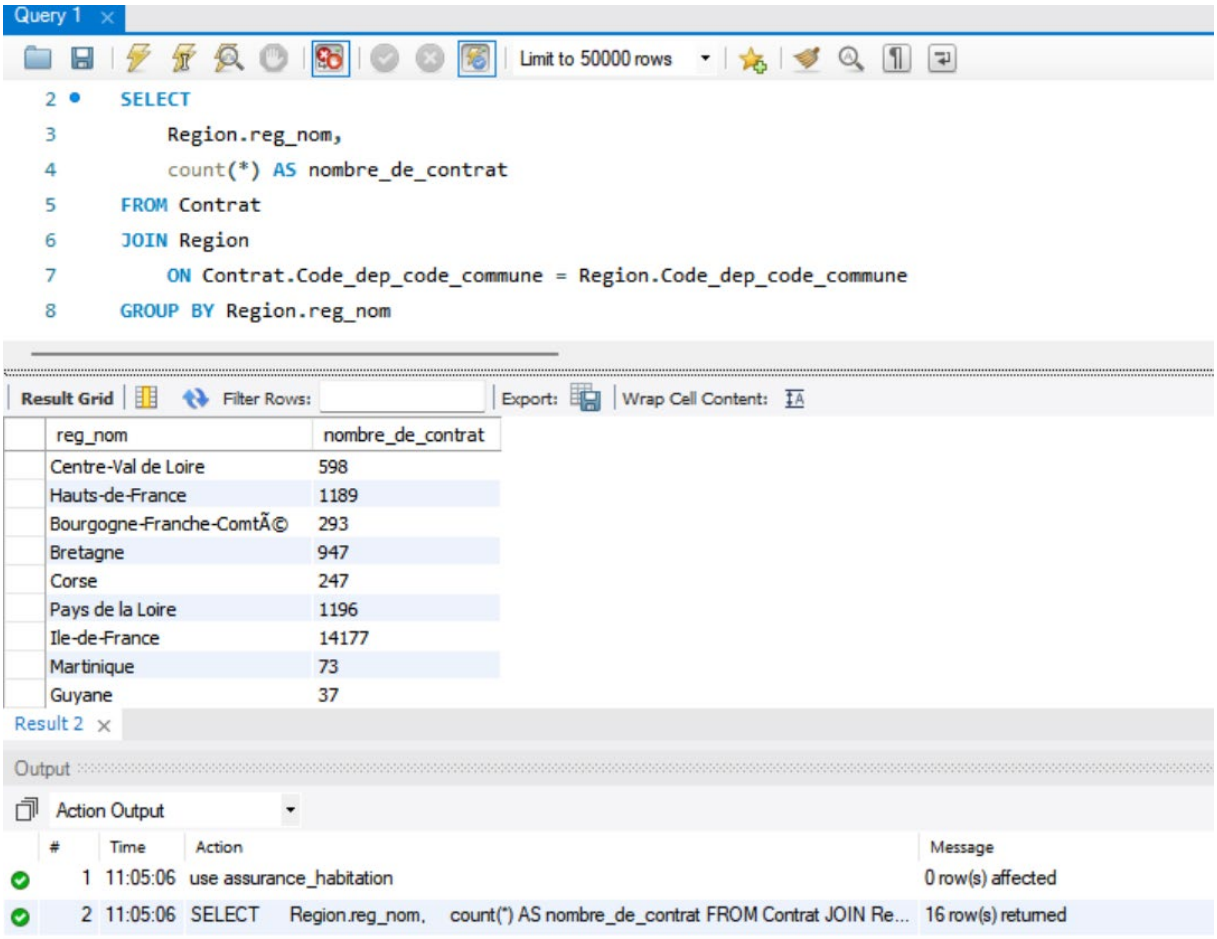
1. Joindre les tables utiles : Les contrats sont dans la table Contrat, mais pour savoir à quelle région ils appartiennent, il faut relier chaque contrat à la table Region grâce au champ commun Code_dep_code_commune.
2. Sélectionner le nom de la région : La colonne Region.reg_nom représente le nom de la région. C'est la colonne par laquelle on va regrouper les résultats.
3. Compter les contrats par région : La fonction d'agrégation COUNT(*) permet de compter le nombre de contrats rattachés à chaque région. On utilise un alias nombre_de_contrat pour clarifier le résultat.

4. Regrouper les résultats : La clause GROUP BY Region.reg_nom forme un groupe pour chaque région distincte, afin d'obtenir le compteur pour chacune d'elles.

**Code SQL :**

```
SELECT
    Region.reg_nom,
    count(*) AS nombre_de_contrat
FROM Contrat
JOIN Region
    ON Contrat.Code_dep_code_commune =
Region.Code_dep_code_commune
GROUP BY Region.reg_nom
```

**Capture écran:**




**Nombre de ligne :** 16